

而且 $x - x_0 \perp M$, 其中

$$\rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|.$$

反之, 若 $x_0 \in M$, 使得 $x - x_0 \in M^\perp$, 则 $\|x - x_0\| = \rho(x, M)$.

证明 记 $d = \rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$. 若 $x \in M$, 取 $x_0 = x$ 即可.

若 $x \notin M, d > 0$, 则存在 $y_n \in M, n = 1, 2, \dots$, 满足

$$d \leq \|x - y_n\| < d + \frac{1}{n}.$$

对于 $\forall a, b \in H$, 容易证明

$$\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2, \quad (5.2.17)$$

称为平行四边形法则. 将 $a = x - y_n, b = x - y_m$ 代入上式, 由于

$\frac{y_n + y_m}{2} \in M$ 可得

$$\begin{aligned} \|y_n - y_m\|^2 &= 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2 \\ &\leq 2\left(d + \frac{1}{n}\right)^2 + 2\left(d + \frac{1}{m}\right)^2 - 4d^2 \\ &= 4d\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right) + 2\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2}\right) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

当 $n, m \rightarrow \infty$. 于是 $\{y_n\}$ 是基本列, 故存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0 \in M,$$

且 $\|x - x_0\| = d$. 这样的点还是唯一的. 事实上, 若 $x_1 \in M$, 满足 $\|x - x_1\| = d$, 将 $a = x - x_0, b = x - x_1$ 代入 (5.2.17) 式, 仍用上述方法, 可得

$$\begin{aligned} \|x_1 - x_0\|^2 &= 2\|x - x_0\|^2 + 2\|x - x_1\|^2 - 4\left\|x - \frac{x_0 + x_1}{2}\right\|^2 \\ &\leq 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0. \end{aligned}$$

故 $x_1 = x_0$.

兹证 $x - x_0 \perp M$. 任取 $y \in M$, 则 $x_0 + y \in M$,